



Unterrichtsentwurf für die Beurteilung der Unterrichtspraxis

Vor- und Nachname: Lorenz Bung
Schule (Anschrift, Telefon): Walther-Rathenau-Gewerbeschule
(Friedrichstr. 51, 79098 Freiburg, 0761 201-7942)
Schulleiterin, Schulleiter: Renate Storm
Prüfer/in: Manfred Steiner
Prüfungsvorsitzende/r: Wolfgang Kimmig

Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 12:15 – 13:00
Klasse: E2FI2 Schulart: Berufsschule
Raum: 033 Fach: Software- und Anwendungsentwicklung (SAE)

Thema des Unterrichts: OOP: Vererbung (UML)

Inhaltsverzeichnis

Unterrichtsentwurf für die Beurteilung der Unterrichtspraxis.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Überblick und zentrales Anliegen.....	3
1.1 Thema.....	3
1.2 Lehrplanbezug.....	3
1.3 Zentrales Anliegen.....	3
1.4 Lehr-Lernarrangement.....	3
2. Begründungszusammenhänge und Vertiefung.....	4
2.1 Rahmenbedingungen und Einbettung des Unterrichts.....	4
2.2 Lernziele und Kompetenzentwicklung.....	5
2.3 Inhalte.....	5
2.4 Gestaltung des Lehr-Lernarrangement.....	6
3. Anhang.....	7
3.1 Unterrichtsverlaufsplan.....	7
3.2 Quellenverzeichnis.....	9
3.3 Weitere Materialien.....	9
3.4 Nutzung von Künstlicher Intelligenz.....	9

Versicherung

Ich versichere, dass ich den Entwurf zur unterrichtspraktischen Prüfung selbstständig, also ohne Hilfen Dritter, und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe. Für alle Stellen und Materialien, die dem Wortlaut oder Sinn nach anderen Werken, auch elektronischen Medien, entnommen wurden, habe ich die Quellen angegeben. Materialien aus dem Internet sind durch Ausdruck der ersten Seite belegt. Auf Nachfrage werde ich diese Materialien als kompletten Ausdruck oder auf einem elektronischen Speichermedium (möglichst im PDF-Format) zur Verfügung stellen.

Datum

Unterschrift (handschriftlich)



1. Überblick und zentrales Anliegen

1.1 Thema

OOP: Vererbung (UML)

1.2 Lehrplanbezug

Lernfeld 8: **Daten systemübergreifend bereitstellen**

"Die Schülerinnen und Schüler ermitteln für einen Kundenauftrag Datenquellen und analysieren diese hinsichtlich ihrer Struktur [...]" (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2019)

"Sie entwickeln Konzepte zur Bereitstellung der gewählten Datenquellen für die weitere Verarbeitung [...]" (ebd.)

"Die Schülerinnen und Schüler implementieren [...] ihr Konzept mit vorhandenen sowie dazu passenden Entwicklungswerkzeugen und Produkten." (ebd.)

1.3 Zentrales Anliegen

Nach der Stunde kennen die SuS die Idee der Vererbung in der objektorientierten Programmierung und können zentrale Begriffe nennen.

Weiterhin können die SuS Sachverhalte aus der objektorientierten Programmierung, in denen Vererbung zum Einsatz kommt, in UML-Diagrammen darstellen.

1.4 Lehr-Lernarrangement

Eine Geschichte führt durch Vortrag der Lehrkraft in das Thema ein.

Anhand der ersten Aufgabe, bei welcher die SuS vorgefertigte UML-Klassendiagramme ergänzen sollen, wird das Vorwissen der SuS aktiviert und auf das Konzept der Vererbung durch Generalisierung hingearbeitet. In der anschließenden Besprechung wird das Problem der duplizierten Methoden und Attribute thematisiert und das Konzept der Vererbung anhand des UML-Klassendiagramms aus der ersten Aufgabe erarbeitet.

Die SuS erstellen in der darauf folgenden Übungsphase selbst ein UML-Klassendiagramm, in welchem Vererbung vorkommt. Hierbei wird das Einstiegsbeispiel um zusätzliche Klassen erweitert und zu einer Klassenstruktur mit Sub-Subklassen fortgeführt. Auf eine anschließende kurze Besprechung der zweiten Aufgabe folgt eine dritte Aufgabe in Partnerarbeit, bei welcher die SuS gemeinsam mögliche Vor- und Nachteile des Vererbungskonzepts erarbeiten sollen. In der Ergebnissicherungsphase am Schluss sollen die verschiedenen Ergebnisse aus der Partnerarbeit aufgegriffen werden. Ziel ist, den SuS Raum zu geben, gemeinsam in der Gruppe die gefunden Vor- und Nachteile zu reflektieren.



2. Begründungszusammenhänge und Vertiefung

2.1 Rahmenbedingungen und Einbettung des Unterrichts

Die Klasse E2FI2 besteht aus 13 Schülerinnen und Schülern im Alter von 18 – 33 Jahren. Ein Schüler ist seit langem Krankgeschrieben, weswegen der Unterricht meist mit 12 SuS stattfindet. Die Klasse ist sehr engagiert und arbeitet grundsätzlich gut im Unterricht mit, Unterrichtsstörungen treten nur selten auf.

Viele SuS haben bereits Vorerfahrungen mit den Grundlagen der objektorientierten Programmierung. Es gibt allerdings auch einige SuS, welche bisher ausschließlich imperativ programmiert haben, weshalb es sich für sie um ein neues Themengebiet handelt.

Der Raum 033 verfügt über Schüler-PCs, welche ringförmig an den Außenwänden platziert sind. In der Mitte des Raumes stehen weiterhin Tische ohne PCs in Reihen. Viele der SuS nutzen im Unterricht selbst ihr eigenes digitales Endgerät; einige bleiben daher auch in den Arbeitsphasen gerne an den Tischen in der Mitte des Raumes sitzen. Die meisten SuS, sitzen während dem Unterricht neben den Tischen in der Mitte an den Außenwänden. Zusätzlich verfügt der Raum neben dem Lehrer-PC über eine Dokumentenkamera sowie eine digitale Tafel, welche auch zur Wiedergabe von Multimediadateien genutzt werden kann. Eine analoge Tafel befindet sich nicht im Raum.

Eine Besonderheit des Raumes ist das angrenzende Büro einiger Kollegen, dessen Türe sehr schwergängig ist und deswegen häufiger laut zugezogen werden muss. Es kann daher zu – leider nahezu unvermeidbaren – akustischen Störungen kommen. Weiterhin verfügt der Raum über keine eigenen Fenster, sondern kann nur über die Fenster des angrenzenden Büros bei gleichzeitiger Öffnung der angrenzenden Türe mitbelüftet werden. Infolgedessen ist die Luft innerhalb des Raums leider oft abgestanden, was bei den SuS in der Vergangenheit schon zu Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen geführt hat. Auch eine neu installierte CO₂-Ampel in der Nähe des Lehrerpults konnte dies leider nicht verändern, weist allerdings auf eine hohe CO₂-Belastung hin.

Stofflich wurden bisher hauptsächlich relationale Datenbanken behandelt, was auch durch ein thematisch passendes Projekt noch vertieft wurde. Das Thema der objektorientierten Programmierung wurde erst vor einigen Unterrichtsstunden begonnen. Hierbei wurde die Objektorientierung selbst eingeführt und die Umsetzung mithilfe von UML-Klassen- und -Objektdiagrammen sowie in Python thematisiert.



2.2 Lernziele und Kompetenzentwicklung

Kernziel der Stunde ist es, dass die SuS das Konzept der Vererbung und dessen Umsetzung mithilfe von UML-Diagrammen kennen lernen. Zur Umsetzung dieses Ziels wurden die folgenden Teilziele aufgestellt:

1. TZ: Die SuS *nennen* Probleme in der OOP, die durch Vererbungsrelationen gelöst werden. (AFB I)
2. TZ: Die SuS *beschreiben* Sachverhalte, in denen Vererbung zum Einsatz kommt, unter Verwendung der Fachbegriffe "Oberklasse" und "Unterklasse". (AFB II)
3. TZ: Die SuS *stellen* den Zusammenhang von mehreren Klassen bei Vererbung mithilfe von UML-Diagrammen *dar*. (AFB II)
4. TZ: Die SuS *analysieren* das Konzept der Vererbung hinsichtlich Chancen und möglicher Schwierigkeiten. (AFB III)

Nach Erreichen der Lernziele sollen die SuS in der Lage sein, das Konzept der Vererbung in der OOP zu beschreiben und erklären und anhand von Fallbeispielen mithilfe von UML-Diagrammen darstellen können.

2.3 Inhalte

Inhaltlich setzt sich die Stunde mit dem theoretischen Konzept der Vererbung in der objektorientierten Programmierung auseinander. Praktische Inhalte, zum Beispiel die Implementierung von Vererbungsrelationen in einer objektorientierten Programmiersprache wie Python oder Java, werden nicht thematisiert. Die Umsetzung im Code wird auf eine nachfolgende Stunde verschoben.

Nicht thematisiert wird die Vererbung im Kontext von Interfaces, wobei im Rahmen der abschließenden Diskussion das Problem der Mehrfachvererbung aufgegriffen werden kann. Weiterhin werden auch weitere UML-Relationen wie Assoziationen und Kompositionen nicht thematisiert und in eine andere Stunde ausgelagert.

Neben dem Konzeptwissen über die Kernidee der Vererbung steht ebenfalls die Modellierung objektorientierter Sachverhalte mit UML im Fokus. Die Vermittlung von Toolwissen steht dabei jedoch bewusst im Hintergrund. Optional kann von den Schülern die Webseite draw.io zur Erstellung von UML-Diagrammen verwendet werden. Eine Verpflichtung zur Nutzung ist allerdings nicht vorgesehen und eine beispielsweise handschriftliche Modellierung ist ebenso möglich.

Weiterhin sollen teilweise soziale Kompetenzen gefördert werden, beispielsweise durch Diskussionen in Partnerarbeit sowie im Plenum. Ebenfalls sollen die Schüler durch Vorstellung ihrer Ergebnisse aus den Arbeitsphasen in ihren Präsentationskompetenzen gestärkt werden.



2.4 Gestaltung des Lehr-Lernarrangement

Als Einstieg in die Stunde wurde ein praxisnahes Beispiel gewählt. Anhand einer Geschichte soll ein Realweltbezug hergestellt werden, welcher durch den Vortrag der Lehrkraft präsentiert wird.

Durch die erste Aufgabe, in welcher die SuS vorgegebene Klassendiagramme mit redundanten Attributen und Methoden ergänzen sollen, sollen die SuS selbstständig auf die Notwendigkeit der Generalisierung und die daraus folgende Vererbungsrelation aufmerksam werden. Weiterhin dient diese Aufgabe auch der Reaktivierung von Vorwissen, welches die SuS aus den letzten Stunden mitbringen sollten.

Aufgrund dieses Vorwissens der SuS bei der Erstellung von UML-Klassendiagrammen liegt die Schwierigkeit der Stunde voraussichtlich nicht in der Darstellung der Vererbung mithilfe von UML. Den größten Verständnisschritt stellt das eigentliche Konzept der Vererbung dar; hier besteht auch die Gefahr, schwache SuS zu verlieren. Da es sich um eine leistungsstarke Klasse handelt, bei der viele SuS auch schon die Grundlagen der Objektorientierung kennen, ist das Risiko hierfür jedoch gering.

Der lehrerzentrierte Teil des Unterrichts, also die eigentliche Erklärung des Konzepts der Vererbung, findet hier direkt anhand möglicher Lösungen der SuS statt und baut auf das Beispiel aus dem Einstieg und der ersten Aufgabe auf. Das neu erlernte Konzept soll anschließend von den SuS eigenständig geübt werden. Weiterhin wird starken SuS durch die relativ freie Formulierung der Aufgabe ermöglicht, eigenständig Beispiele für Beziehungen zwischen Klassen, welche Vererbung beinhalten, zu generieren und so die Modellierungskompetenz stärken. Damit hier jede/r aktiv werden muss, wurde als Sozialform hierbei die Einzelarbeit gewählt. Die Ergebnisse der Einzelarbeit werden im Anschluss besprochen und möglicherweise durch die Beiträge verschiedener SuS ergänzt.

In der dritten Aufgabe werden neben Transferfähigkeiten und Reflexion auch soziale Kompetenzen erfordert und geschult. Da es sich um eine Aufgabe in Partnerarbeit handelt, sind die SuS dazu angehalten, sich gemeinsam über ihre Gedanken auszutauschen und diese in der Diskussion weiterzuentwickeln.

In der abschließenden Sicherungsphase steht die Korrektur der Lösungen durch die Lehrkraft im Hintergrund. Insbesondere sollen die SuS selbst die vorgestellte Lösung ergänzen und gemeinsam über mögliche Fehler diskutieren. Die in Aufgabe 3 geführte Diskussion soll hier zusätzlich ins Plenum getragen werden. Eine Möglichkeit zur Erweiterung der Diskussion bietet sich in der Thematisierung möglicher Schwierigkeiten bei der Vererbung und das damit einhergehende Problem der Mehrfachvererbung. Je nach Leistung der SuS kann dieses Thema gegebenenfalls noch angeschnitten werden und als Ausblick auf eine weitere Stunde dienen.



3. Anhang

3.1 Unterrichtsverlaufsplan

Phase	Unterrichtsstruktur (mit Zeitplanung)	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Lernziele (fachliche und überfachliche)	Medien
Unterrichtseinstieg (12:15 – 12:18)	Lehrervortrag, darbietend Einführung ins Beispiel "Garten-center" (3 min)	Beschreibung der Situation "Gartencenter" Vorstellen der Erarbeitungsaufgabe	Anhören der beschriebenen Situation	Motivationsaufbau Fokussierung der SuS auf den Lerngegenstand Herstellung eines geeigneten Arbeitsklimas	Bild "Garten-center"
Erarbeitung (12:18 – 12:25)	Partnerarbeit Ergänzung vorgefertigter UML-Klassendiagramme (7 min)	Freischalten des ABs in Moodle Beantwortung von Fragen technische Hilfestellung	Bearbeitung der Aufgabe Fragen stellen ggf. Diskussion mit Arbeitspartner/in Upload der Lösungen in Moodle	Vorwissensaktivierung 1. TZ: Die SuS <i>nennen</i> Probleme in der OOP, die durch Vererbungsrelationen gelöst werden. (AFB I)	Arbeitsblatt "OOP: Vererbung (UML)", Aufgabe 1
Ergebnissicherung (12:25 – 12:32)	LSG, fragend-entwickelnd Besprechung Aufgabe 1, Ergänzung um Superklasse (7 min)	Moderation von Meldungen Ergänzung der vorgestellten Lösung Beantwortung von Fragen Erklärung des Konzepts der Vererbung	Präsentation der eigenen Lösung Ergänzung der vorgestellten Lösung Verständnisfragen stellen Nennen von Möglichkeiten zur Vermeidung der Redundanz	Fachliche Konsolidierung Erarbeitung des Konzepts der Vererbung	Schülerlösung zu Aufgabe 1 via Moodle digitale Tafel



Übung und Anwendung (12:32 – 12:42)	Einzelarbeit Erstellung eines UML-Diagramms mit Vererbung (10 min)	Erklärung des Arbeitsauftrags Beantwortung von Fragen technische Hilfestellung	Bearbeitung der Aufgabe Fragen stellen Upload der Lösungen in Moodle	3. TZ: Die SuS <i>stellen</i> den Zusammenhang von mehreren Klassen bei Vererbung mithilfe von UML-Diagrammen <i>dar</i> . (AFB II)	Arbeitsblatt "OOP: Vererbung (UML)", Aufgabe 2
Ergebnissicherung (12:42 – 12:48)	Plenumsdiskussion Besprechung Aufgabe 2 (6 min)	Moderation von Meldungen Ergänzung der vorgestellten Lösung Beantwortung von Fragen	Präsentation der eigenen Lösung Ergänzung der vorgestellten Lösung Verständnisfragen stellen	Fachliche Konsolidierung	Schülerlösung zu Aufgabe 2 via Moodle digitale Tafel
Übung und Anwendung (12:48 – 12:55)	Partnerarbeit Diskussion und Reflexion (7 min)	Erklärung des Arbeitsauftrags Beantwortung von Fragen technische Hilfestellung	Bearbeitung der Aufgabe Fragen stellen ggf. Diskussion mit Arbeitspartner/in Upload der Lösungen in Moodle	4. TZ: Die SuS <i>analysieren</i> das Konzept der Vererbung hinsichtlich Chancen und möglicher Schwierigkeiten. (AFB III)	Arbeitsblatt "OOP: Vererbung (UML)", Aufgabe 3
Ergebnissicherung (12:55 - 13:00)	Plenumsdiskussion Besprechung Aufgabe 3 (5 min)	Moderation von Meldungen Ergänzung der vorgestellten Lösung Beantwortung von Fragen	Präsentation der eigenen Lösung Ergänzung der vorgestellten Lösung Verständnisfragen stellen	Fachliche Konsolidierung	Schülerlösung zu Aufgabe 3 via Moodle digitale Tafel
Maximalplanung	Einzel- oder Partnerarbeit Eigene Beispiele finden (bis zu 7 min)	Erklärung des Arbeitsauftrags Beantwortung von Fragen technische Hilfestellung	Bearbeitung der Aufgabe Fragen stellen ggf. Diskussion mit Arbeitspartner/in	3. TZ: Die SuS <i>stellen</i> den Zusammenhang von mehreren Klassen bei Vererbung mithilfe von UML-Diagrammen <i>dar</i> . (AFB II)	Arbeitsblatt "OOP: Vererbung (UML)", Bonusaufgabe 4



3.2 Quellenverzeichnis

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2019). *Bildungsplan für die Berufsschule: Fachinformatiker und Fachinformatikerin*. Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). https://bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan-rebrush2024/get/documents_E201170933/lbw/Bildungsplaene-BERS/MediaCenter/bs/bs_berufsbez/BS_Technische%20IT%20Berufe_2019-12-13.pdf (abgerufen am 14.03.2026)

Klaus Becker (2024). *Fachkonzept Vererbung*. Inf-Schule. https://inf-schule.de/oop/python/bank/vererbung/konzept_vererbung (abgerufen am 14.03.2026)

OpenAI (2026). *ChatGPT* (Version vom 17.03.2026) [large language model]. <https://chatgpt.com/share/69b964ba-45c0-8011-8c2c-5882c1113e4a> (abgerufen am 17.03.2026)

3.3 Weitere Materialien

- Bild "Gartencenter"
- Arbeitsblatt "OOP: Vererbung (UML)"
- Lösungsvorschlag zum Arbeitsblatt "OOP: Vererbung (UML)"

3.4 Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Das Bild "Gartencenter", welches beim Unterrichtseinstieg zum Einsatz kommt, wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt (OpenAI, 2026).